

# Guida Completa: SQL Server su Docker collegato a Python

Questa guida spiega come:

- Installare Docker
- Avviare SQL Server dentro Docker
- Creare un database SQL Server
- Collegare Python a SQL Server usando pyodbc

## 1. Installare Docker

Scarica Docker Desktop dal sito ufficiale: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

## 2. Scaricare SQL Server Docker Image

Esegui nel terminale:

```
docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

## 3. Creare il Container SQL Server

```
docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" ^  
-e "SA_PASSWORD=Password123!" ^  
-p 1433:1433 ^  
--name sqlserver-python ^  
-d mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

## 4. Verificare il Container

```
docker ps
```

## 5. Creare il Database

```
CREATE DATABASE ScuolaDb;  
GO  
  
USE ScuolaDb;  
GO  
  
CREATE TABLE Studenti  
(  
    StudenteId INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
    Nome NVARCHAR(100),  
    Cognome NVARCHAR(100),  
    Email NVARCHAR(100)  
);  
GO  
  
INSERT INTO Studenti  
VALUES  
('Mario', 'Rossi', 'mario@email.com'),  
('Luca', 'Bianchi', 'luca@email.com');  
GO
```

## 6. Installare Librerie Python

```
pip install pyodbc
pip install sqlalchemy
```

## 7. Collegare Python a SQL Server

```
import pyodbc

connessione = pyodbc.connect(
    'DRIVER={ODBC Driver 18 for SQL Server};'
    'SERVER=localhost,1433;'
    'DATABASE=ScuolaDb;'
    'UID=sa;'
    'PWD=Password123!;'
    'TrustServerCertificate=yes;'
)

cursor = connessione.cursor()

cursor.execute("SELECT * FROM Studenti")

for riga in cursor.fetchall():
    print(riga)

connessione.close()
```

## 8. Eseguire il Programma

Salvare il file come:

main.py

Eseguire:

```
python main.py
```

## 9. Comandi Docker Utili

```
docker stop sqlserver-python
docker start sqlserver-python
docker rm -f sqlserver-python
```

## 10. Docker Compose

```
version: '3.9'

services:
  sqlserver:
    image: mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
    container_name: sqlserver-python
    environment:
      ACCEPT_EULA: "Y"
      SA_PASSWORD: "Password123!"
    ports:
      - "1433:1433"
```

Architettura finale: Python → pyodbc → SQL Server → Docker  
Tecnologie utilizzate: • Docker • SQL Server • Python • pyodbc • SQLAlchemy